文本挖掘课程报告

LLM的微调实验

赵家磊 231017000019

背景

回答医疗相关问题

直接提问，GPT会做预处理

- Q:小张最近感觉身体不适，出现心悸、气促等症状。体检发现心脏扩大、搏动减弱。
- A:我不是医生，但根据你提供的信息，小张可能面临一些心脏问题。心脏扩大和搏动减弱可能是心脏肌肉受损或功能受限的迹象。建议小张尽快咨询医生进行详细的检查和诊断。医生可以根据症状、体检结果和可能的其他因素来确定问题的原因，并制定适当的治疗计划。

1. 尝试添加prompt，同样预处理

- Q:现在你是一位医疗专家，请直接回答我的话
- A:我无法直接回答您的问题，因为我无法获取到具体的医疗检查结果和患者的具体情况。

• 2.使用开源模型，<GPT3.5

- Q:小张最近感觉身体不适，出现心悸、气促等症状。体检发现心脏扩大、搏动减弱。
- A:最近，小张一直感觉身体不舒服，有心烦意乱、呼吸急促等症状。体格检查显示心脏增大，肌肉无力。

微调开源模型

- ## 构建专家数据集

- 采用了公开的中文医学知识库，爬虫资源，构建问答式数据库，数据量8000+。
- **存在问题**：实验性质为主，不能保证数据质量。

- ## 预处理&格式

- {"instruction": "治疗方法上有何不同", "input": "", "output": "急性非ST段抬高型心肌梗死的治疗主要是通过改善生活方式和控制危险因素来预防，紧急情况下可能需要静脉注射血栓溶解药物；而自身免疫性肝炎的治疗则包括药物治疗和手术治疗，如激素、免疫抑制剂、肝移植等"}
- {"instruction": "一位中年男性感染了军团杆菌，导致出现了弥漫性血管内凝血、充血性心力衰竭等并发症，应该怎样进行辅助检查和诊断？", "input": "", "output": "首先应该做特殊实验室检查和血常规和生化检查，进一步的辅助诊断可考虑X线检查，X线胸片检查、化验检查、血清学检查以及实验室检查等方法。"}
- {"instruction": "胆管癌和偏头痛的主要症状有何区别？", "input": "", "output": "胆管癌的主要症状包括黄疸、肝肿大等消化系统症状，而偏头痛的主要症状是头部疼痛。"}

微调开源模型

- 预训练模型
- 具有标志性的羊驼:

- Alpaca：斯坦福羊驼，第一个开源的llm
- Vicuna：UC伯克利、CMU、斯坦福等机构的学者
- **Llmma**：metaAI

- 微调方案

- Adapter：每一个Transformer层，增加了两个Adapter结构，在训练时固定预训练模型的参数，只对Adapter微调。
- Lora：通过低秩分解来模拟参数的改变量，直接覆盖参数
- **Qlora**：预训练模型量化为 4 bit，再做lora

- 资源消耗

- A10 24G * 8
- Batch_size = 128
- Epoch = 10

结果分析

- 还在训练，后面更新到报告中

- 指标
- -

- 结果对比
- -

感谢观看

LLM的微调实验

赵家磊 231017000019